

Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Organização de Computadores
Tema: Conceitos Básicos de Computadores
Prof: Loham Silva

Aula 01: Conceitos Básicos de Organização de Computadores

- O processamento de dados;
- O tratamento e a representação da informação;
- Histórico e evolução dos computadores;
- Tipos de computadores;
- O Hardware;
- O sistema de computação.



Introdução

Um iPod, um telefone, um comunicador móvel pela Internet... estes NÃO são três dispositivos separados! E o estamos chamando de iPhone! Hoje, a Apple irá reinventar o telefone. E aqui está ele.

Steve Jobs, 9 de janeiro de 2007

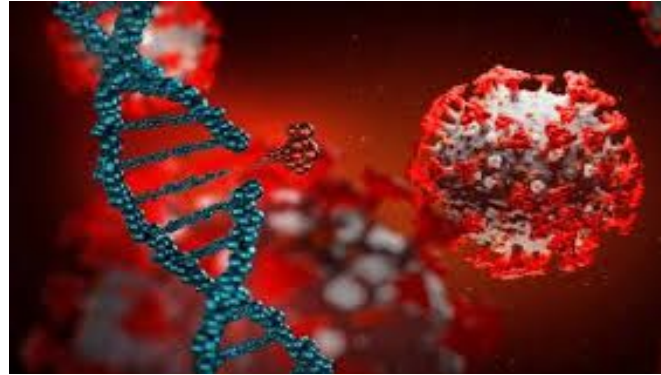


Novas tecnologias de informação e comunicações, particularmente, a Internet de alta velocidade, estão mudando a forma como as empresas fazem negócios, transformando a entrega pública de serviços e democratizando a inovação. Com 10 por cento de aumento nas conexões de alta velocidade com a Internet, o crescimento econômico aumenta em 1,3 por cento.

Banco Mundial, 28 de julho de 2009



O processamento de dados



Uber, Google, Lyft e outros nomes da tecnologia pesquisam a tecnologia — Foto: Divulgação/Uber



O processamento de dados

Como visto nas imagens do slide anterior, dados são processados e trafegam pela rede para auxiliar na resolução de diversos problemas.

Antes de entendermos o conceito de processamento de dados, devemos responder às seguintes perguntas:

Como a informação é tratada?

Como a informação é representada?

Quem é responsável pelo tratamento da informação?



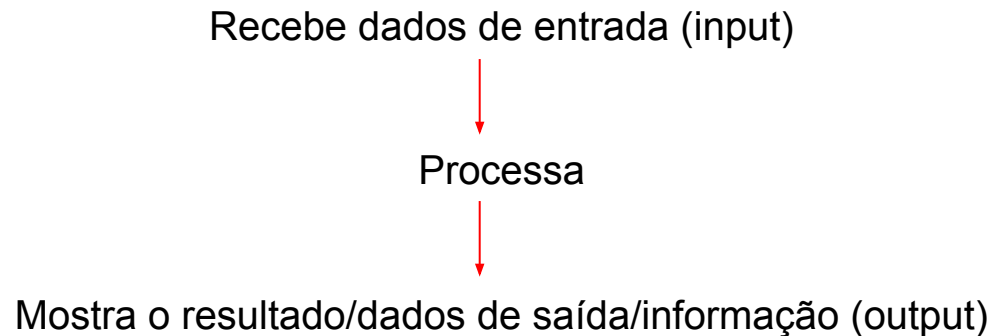
O processamento de dados

Quanto ao tratamento de dados/informações, o ator responsável na maioria dos casos são os computadores. Um computador é:

Um dispositivo físico capaz de realizar cálculos e processar dados de forma rápida, segura e eficiente.



Então um computador:

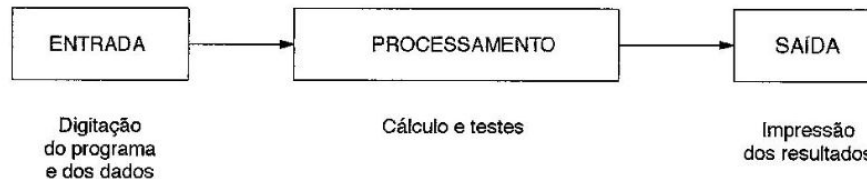


Também chamado
de
ciclo de
processamento

O processamento de dados

Observe o programa abaixo. Há três partes principais do programa: entrada de dados, processamento e exibição dos resultados. Um computador deve ser capaz de lidar com o **ciclo de processamento**.

1. Escrever e guardar $N=0$ e $SOMA=0$
2. Ler número da entrada
3. Somar valor do número ao de $SOMA$ e guardar resultado como $SOMA$
4. Somar 1 ao valor de N e guardar resultado como novo N
5. Se valor de N for menor que 100, então passar para item 2
6. Senão: imprimir valor de $SOMA$
7. Parar





- 1) Identifique nos três algoritmos abaixo as três partes que compõe o ciclo de processamento:

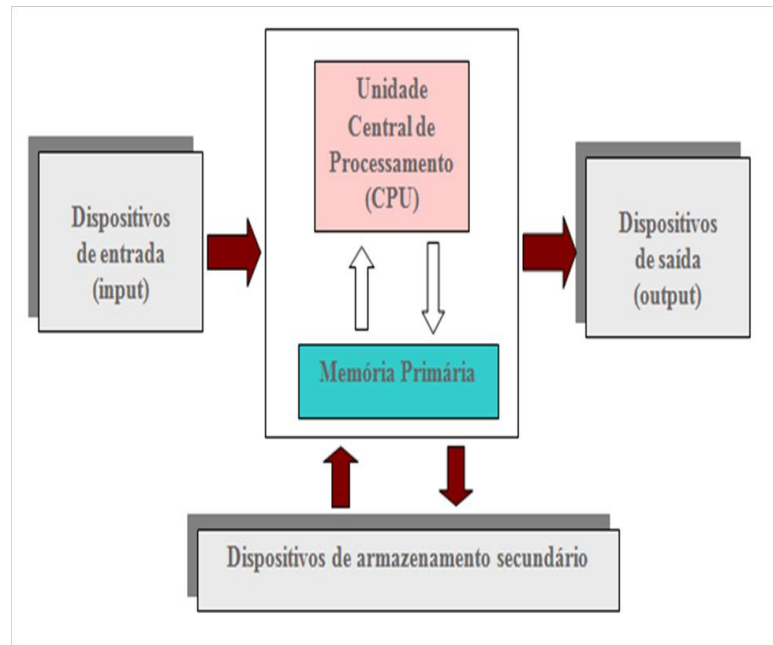
```
01. Algoritmo REPETICAO
02. Var
03.     i, j : inteiro
04. Inicio
05.     i ← 1;
06.     j ← 1;
07.     Enquanto i <= 5 faça
08.         j ← i + 1
09.         Enquanto j < 5 faça
10.             Escreva(i, "-", j)
11.             j ← j + 1
12.         Fim Enquanto
13.         i ← i + 1
14.     Fim Enquanto
15. Fim.
```

```
01. Algoritmo REPETICAO
02. Var
03.     parcial, num, resultado : real
04.     cont : inteiro
05. Inicio
06.     parcial ← 0;
07.     cont ← 0;
08.     Enquanto cont < 10 faça
09.         Inicio
10.             Ler(num)
11.             parcial ← parcial + num
12.             cont ← cont + 1
13.         Fim
14.     resultado ← parcial / cont
15.     Mostrar("Resultado = ", resultado)
16. Fim.
```

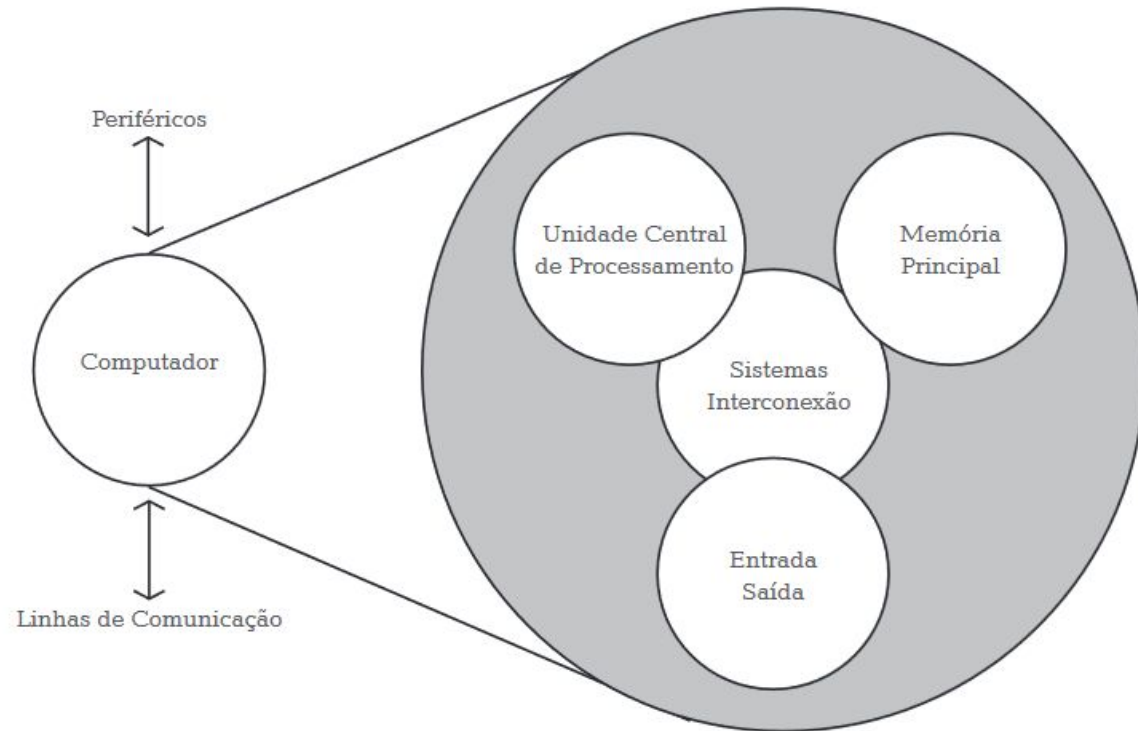
O sistema de computação

Não deve-se encarar o computador somente como uma unidade isolada. O computador é um sistema, pois possui um conjunto de componentes que são integrados com o objetivo de realizar manipulações com dados. Por isso o nome **Sistema de computação**.

O sistema de computação é composto pelos seguintes componentes: **Memória, Dispositivo de E/S e Unidade Central de Processamento**.



O sistema de computação



A arquitetura de Jhon Von Neumann

Em 1946, John Von Neumann revolucionou a arquitetura de computadores concebido até então. Tanto que o modelo dessa arquitetura é utilizada até hoje, sendo aperfeiçoada ao longo do tempo: a arquitetura de Von Neumann. O computador era binário de programa armazenado, ou seja: foi incluído uma **memória** para armazenar programas e dados. Até então, os computadores não faziam o uso desse componente.

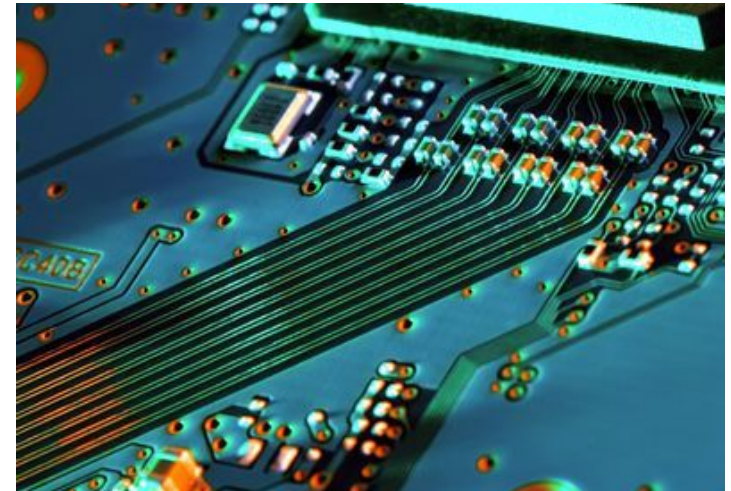
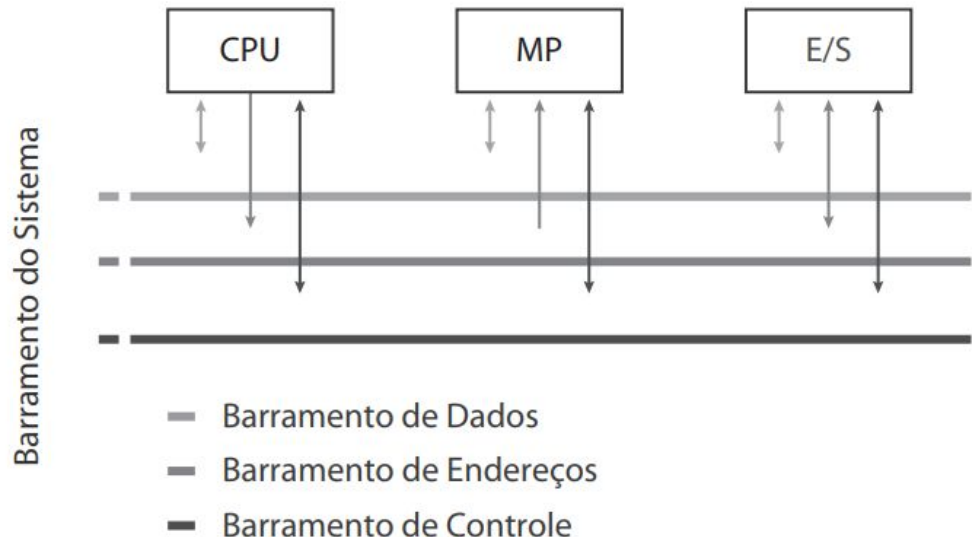
O modelo proposto tinha:

- a) **uma memória física** (para armazenar programas e dados)
- b) **A CPU com uma Unidade Aritmética e Lógica (ULA)**, cuja função é executar operações indicadas pelas instruções de um programa e uma **Unidade de Controle (UC)**, cuja função é buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada (que também se encontram na memória);
- c) **equipamento de entrada e saída.**



A arquitetura de Von Neumann

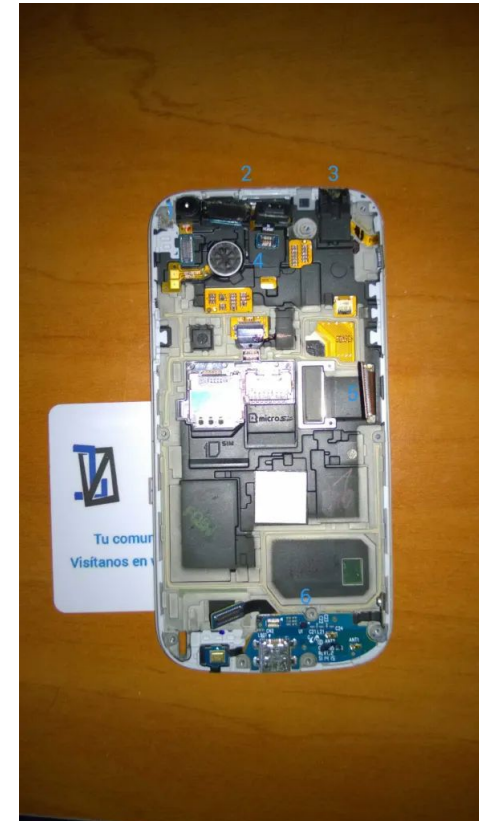
Os componentes principais do modelo de Von Neumann são conectados por Barramentos. Trata-se de uma via de comunicação composta por diversos fios ou condutores elétricos por onde circulam os dados manipulados pelo computador.



A arquitetura de Von Neumann



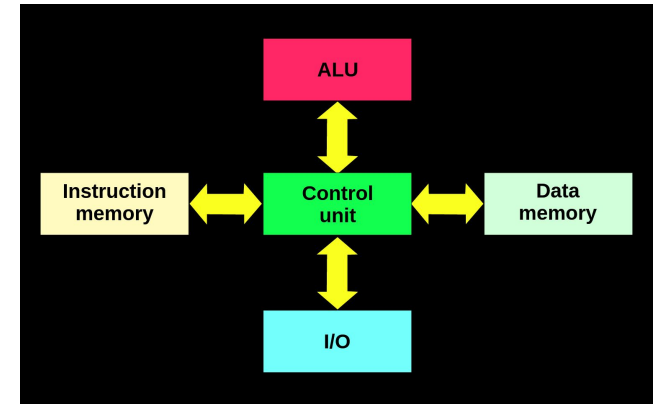
A arquitetura de Von Neumann



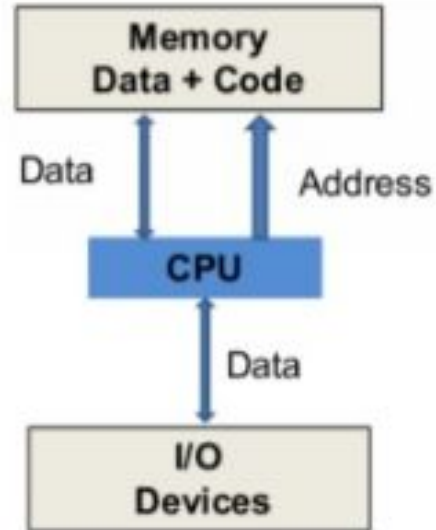
A arquitetura de Harvard

Há também a Arquitetura de Harvard, onde baseia-se em um conceito mais recente e baseado na arquitetura de Von Neumann, que se distingue no sentido de possuir duas memórias diferentes e independentes em termos de barramento e ligação ao processador.

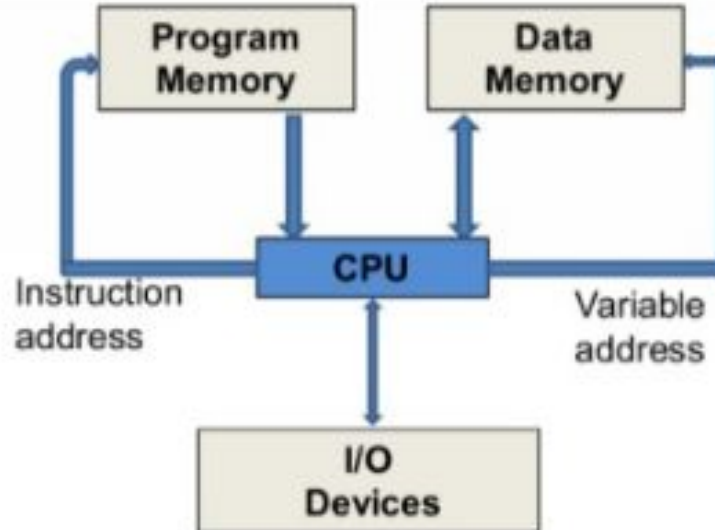
É utilizada nos microcontroladores PIC. Tem, como principal característica, o acesso à memória de dados de modo **separado** em relação à memória de programa.



Diferença entre a arquitetura de Von Neumann e Harvard



Von Neumann Machine

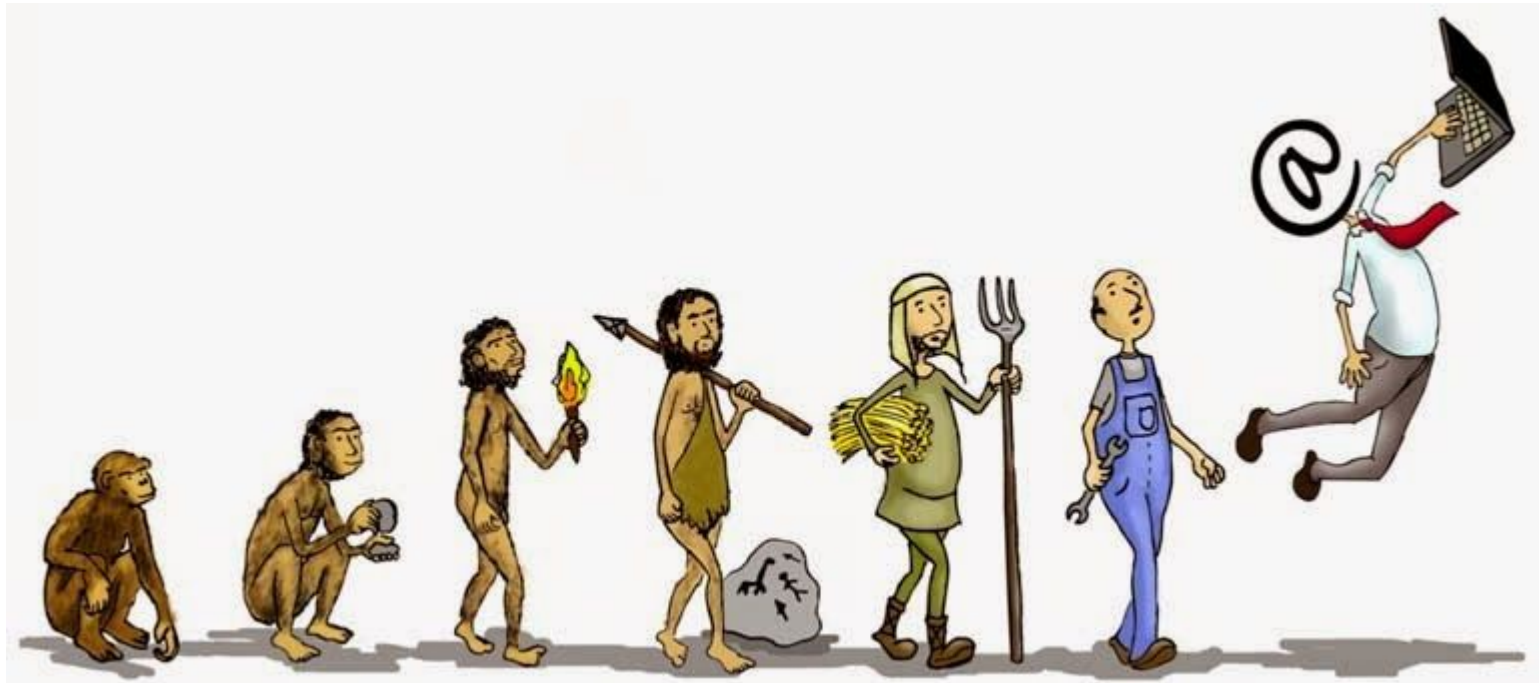


Harvard Machine



- 2) Por que um computador é tratado como sistema de computação com subsistemas?
- 3) Por que a arquitetura de Jhon Von Neumann é considerado um “binário de programa armazenado?”
- 4) O que diferencia imediatamente a arquitetura de Jhon Von Neumann da arquitetura de Harvard?

A evolução dos computadores



A evolução dos computadores

A tecnologia de computadores evoluiu de forma significativa em pouquíssimo tempo. Preços caíram, a velocidade de processamento e armazenamento aumentaram e isso fez com que fosse possível classificar a evolução dos computadores em gerações, conforme seu componente básico. Assim temos a seguinte divisão:

- ✓ Dispositivos mecânicos e eletromecânicos (do Ábaco ao Babbage)
- ✓ Dispositivos eletrônicos
 - ✓ Computadores
 - 1ª geração (com válvulas)
 - 2ª geração (com transistores)
 - 3ª geração (com circuitos integrados)
 - 4ª geração (integração em larga escala e chips)
 - 5ª geração (Ultra Large Scale Integration)



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

Na pré-história a ferramenta de contagem utilizada pelo homem eram os dedos. Na medida em que os cálculos foram se complicando e aumentando o seu tamanho, surgiu a necessidade de um instrumento que ajudasse nessa contagem. Então, surgiu o ábaco:



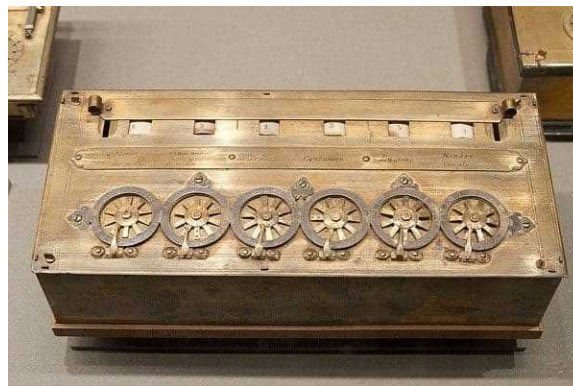
Este sistema, inventado pelos chineses, consistia no auxílio de subtração e soma utilizando o sistema de numeração decimal. O ábaco possui hastes (onde cada haste representa um múltiplo de dez) com elementos de contagem móveis (fichas, bolas...), que representam uma unidade.

A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

Calculadora Pascal

O filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal criou uma máquina (a Pascaline) para ajudá-lo nos negócios do pai. A pascaline foi a primeira máquina de calcular mecânica, com base em rodas e engrenagens para realizar somas e subtrações.



https://www.youtube.com/watch?v=CJ7o-ir4R_E

A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

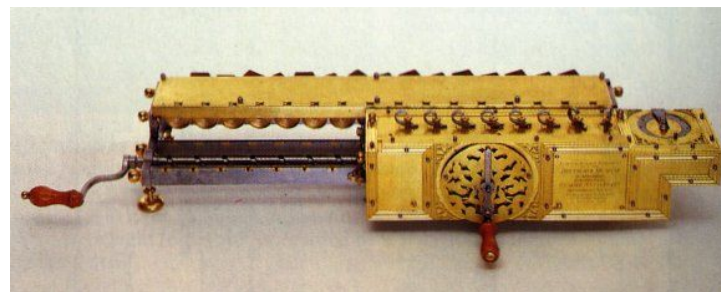


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

Calculadora de Leibnitz

O filósofo e matemático alemão von Leibnitz introduziu o conceito de realizar multiplicações e divisões através de adições e subtrações sucessivas. Sua máquina era, pois, capaz de realizar as 4 operações básicas, mas era muito suscetível a erros.



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

Cartão perfurado

Joseph Marie Jacquard introduziu o conceito de armazenamento de informações em placas perfuradas, para controlar uma máquina de tecelagem.



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

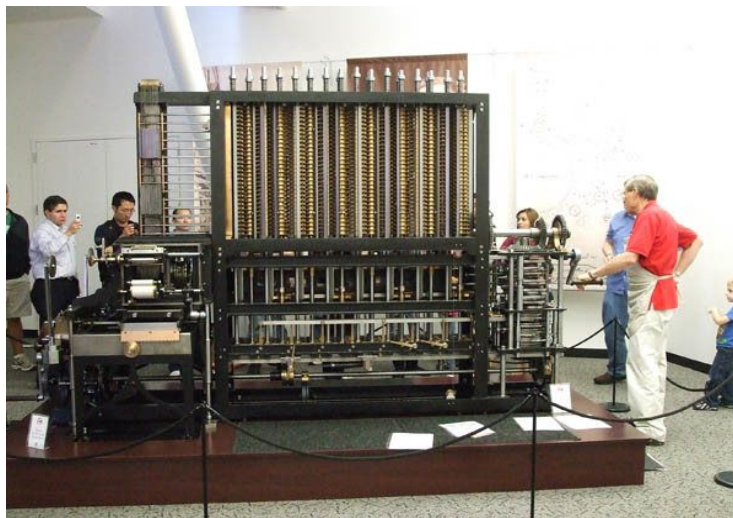
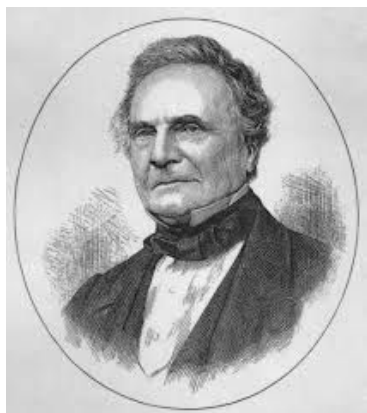


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

A máquina de Babbage

O matemático Babbage construiu um modelo para calcular tabelas de funções (logaritmos, funções trigonométricas, etc.) sem a intervenção de um operador humano, que chamou de Máquina das diferenças. Sua única operação era a adição, mas realizava um largo número de funções úteis pela técnica de diferenças finitas.

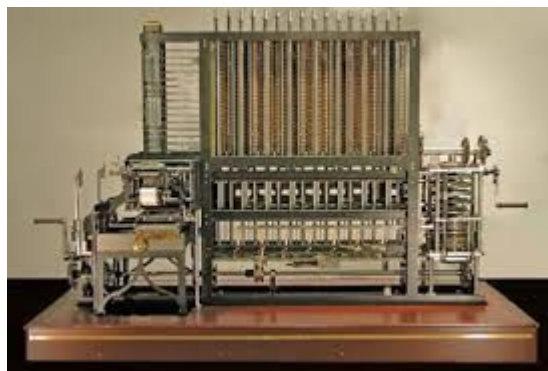


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos mecânicos (300 a.C - 1880)

A máquina de Babbage

Com o auxílio de Ada Lovelace, Babbage também criou a chamada Máquina Analítica, muito mais geral que a de Diferenças, constituída de unidade de controle de memória, aritmética, de entrada e de saída. Sua operação era comandada por um conjunto de cartões perfurados. Seu principal mérito foi definir e dar forma aos conceitos básicos de um computador: módulos de armazenamento (memória), unidade operadora (com 4 operações), entrada e saída de dados (cartões perfurados), sequência de instruções (programa).

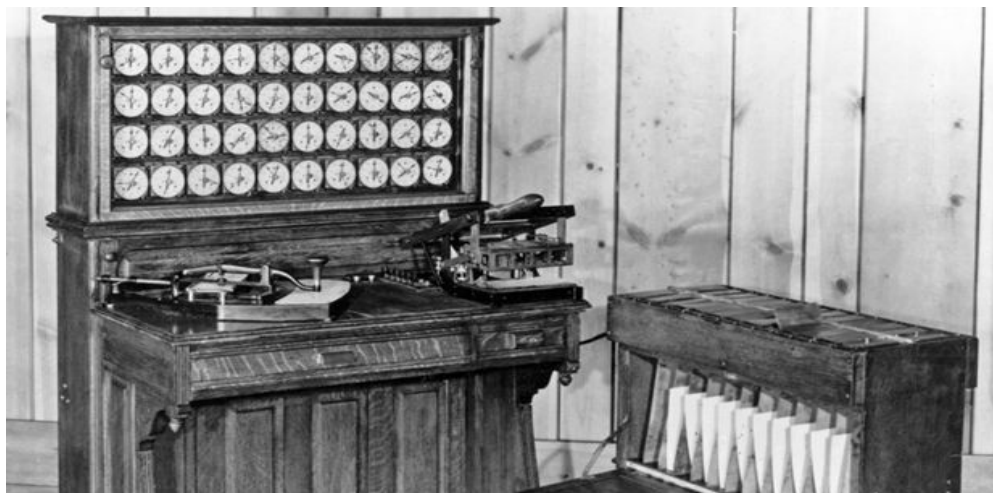


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletromecânicos (1880-1930)

A máquina de calcular de Herman Hellerith

Funcionário do Departamento de Recenseamento dos E.U.A, cria sua máquina de perfurar cartões e máquina de tabular e ordenar, que revoluciona o processamento de dados. Aumentou a velocidade de processamento dos dados de seu censo (tempo: 10 anos -> 3 anos), baixou custos, aumentou qualidade e quantidade da informação



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

1ª geração (1930 – 1958): computadores a válvulas

Um grande número de projetos foram implementados, baseados na utilização de relés e válvulas eletrônicas. Tinham a desvantagem de quebrar após não muitas horas de uso, tinham o custo elevado, pouca confiabilidade e usavam quilômetros de fios. Além disso, consumiam uma elevada quantidade de energia e precisam de um grande sistema de ar condicionado para dissipar o calor produzido pelas válvulas

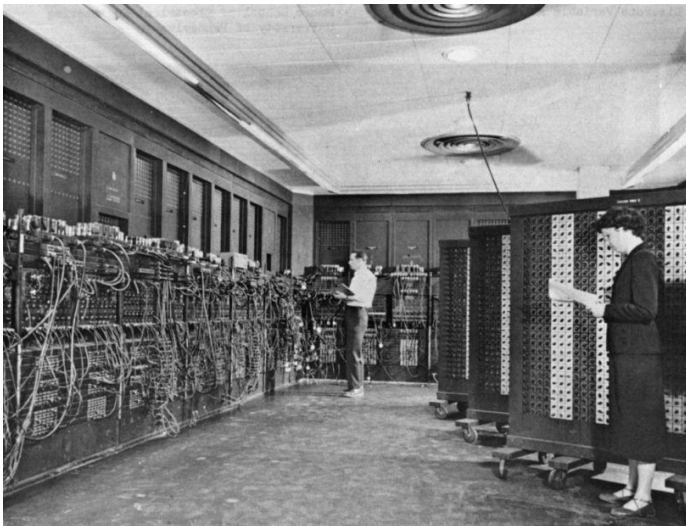


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

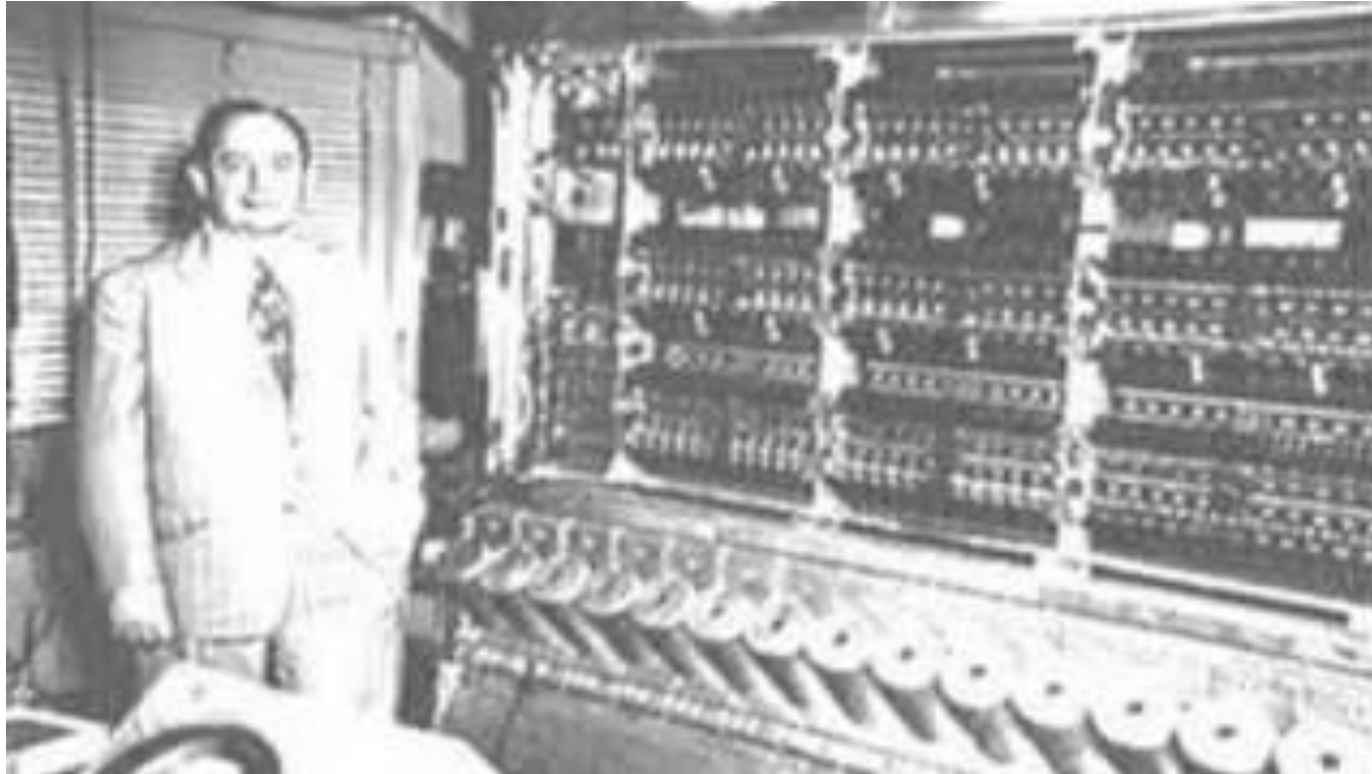
1ª geração (1930 – 1958): computadores a válvulas

Foi então que em 1946 foi criado o ENIAC, para o cálculo das tabelas balísticas para o exército americano. Era uma máquina enorme, que pesava cerca de 30 toneladas e utilizava 18.000 válvulas. É considerado o primeiro computador eletrônico.



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

2ª geração (1955 – 1965): computadores com transistores

Computadores menores, mais baratos, consumiam menos energia, possuíam maior confiabilidade, eram mais rápidos (a velocidade passou para milionésimos de segundos) e eliminaram quase que por completo o problema do desprendimento de calor, característico da 1ª geração.



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos



A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

3ª geração (1965 – 1980): computadores com circuitos integrados

Os circuitos integrados (Cis), sendo a miniaturização de válvulas e transistores em um única pastilha de silício: o chip. O uso de CIs permitiu o surgimento de computadores de menores dimensões, mais rápidos e menos caros, com baixíssimo consumo de energia e mais confiáveis.

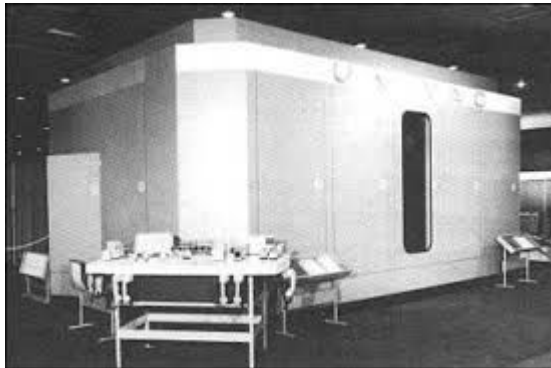


A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

4ª geração (1980 - 1990): computadores com chips

- Surgiu o conceito de VLSI: integração em larga escala. Uma classe de dispositivos eletrônicos capazes de armazenar em um invólucro milhares ou até milhões de componentes;
- Surgiram os novos computadores, ainda menores, mais velozes (passando a atingir trilionésimos de segundos) e mais poderosos;
- A memória alcançou, inicialmente 1M e não parou de aumentar;
- Surgiu o microcomputador e a era da informática pessoal.



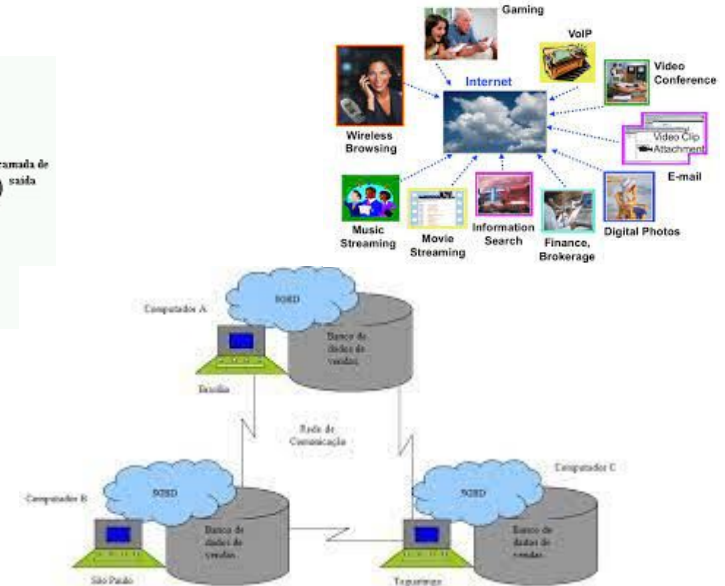
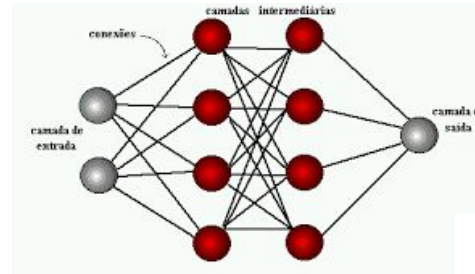
A evolução dos computadores

A época dos dispositivos eletrônicos

5ª geração (2000 - ?): Ultra Large Scale Integration

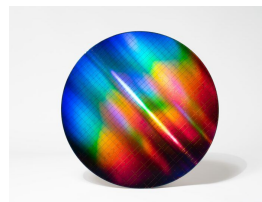
Componentes cada vez menores e de mais baixo custo, o que permitiu a evolução de aplicações computacionais mais complexas.

- Aplicações atendidas:
- Sistemas especialistas
- Sistemas multimídia
- Banco de dados distribuídos,
- Inteligência artificial
- Redes neurais, dentre outras.
- Arquiteturas Paralelas;
- Processamento Distribuído nos Sistemas Operacionais;
- Redes de Alta Velocidade;



A evolução dos computadores

Em avanço notável, Intel fica perto de produzir chips quânticos em larga escala



Intel conseguiu mostrar que chips quânticos podem ser feitos com tecnologia atual, abrindo caminho para produção em massa



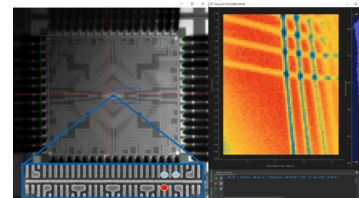
Por Emerson Alecrim
07/10/2022 às 14:12

<https://tecnoblog.net/noticias/2022/10/07/em-avanc-o-notavel-intel-fica-perto-de-produzir-chips-quantic-os-em-larga-escala/>

Um tal de qubit de spin de silício

A Intel vem fazendo isso com **qubits de spin de silício**. Isso significa que os qubits são baseados no mesmo material semiconductor (o silício) que é a base dos chips atuais.

Mas eles contam com uma propriedade quântica — o tal spin — que funciona como um minúsculo mecanismo magnético que, com base no movimento de elétrons, pode manipular informações.



Tipos de computadores

Os dígitos em um computador são representados por sinais elétricos de tensão ou de corrente, cujo cada valor representa um símbolo.

Imagine o seguinte: os caracteres básicos de uma linguagem são cerca de 80 símbolos diferentes: 26 maiúsculos, 26 minúsculos, 4 pontuações, 10 numéricos e 9 especiais.

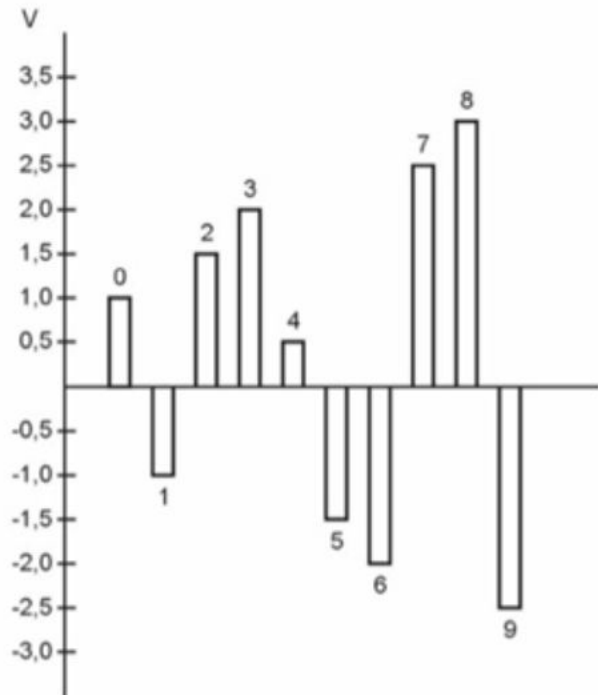
Cada caractere é representado por um nível de tensão. Exemplo: nível de tensão para o caractere A: +2,0V.

Antigamente, existiam máquinas decimais que representavam algarismos de 0 a 9, porém não eram confiáveis. Por mais que existisse margem de tolerância para as margens de tensão, existiam possibilidade de conflito.

Por conta da alta margem de erro de confiabilidade, decidiu-se adotar as máquinas binárias para representar todos os algarismos de um computador, com margens de tensão maiores.

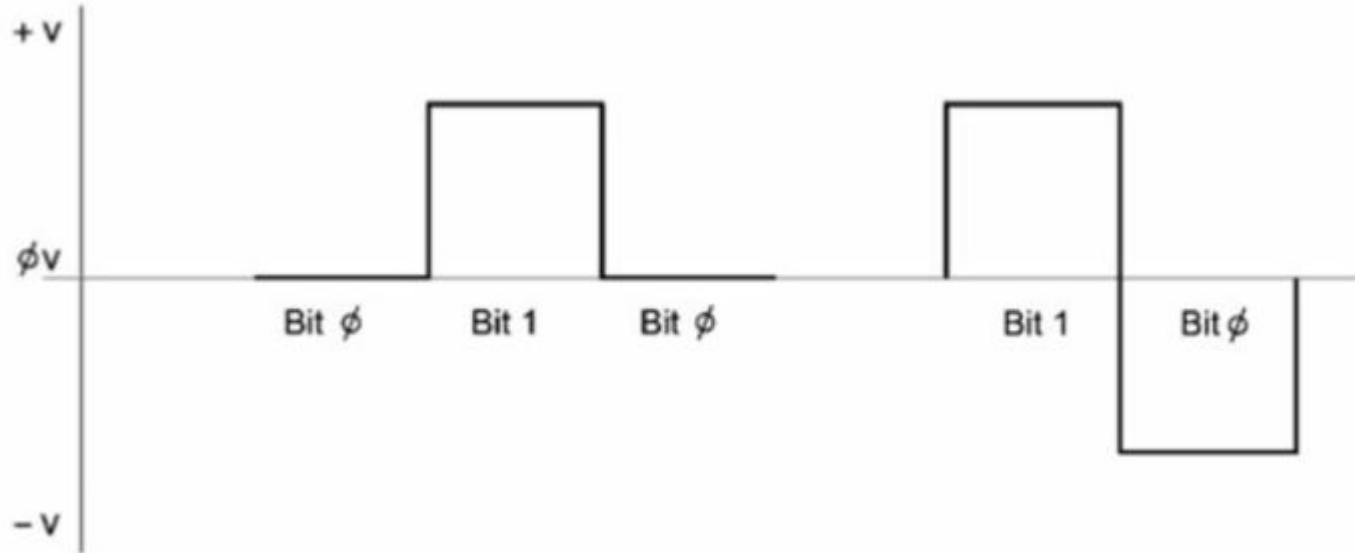
Tipos de computadores

Computadores digitais decimais



Tipos de computadores

Computadores digitais binários



O processamento de dados

Exercício



5) Por que computadores digitais só utilizados hoje em dia o sistema de numeração binária?

Tipos de computadores

John Hennessy (2019) separa os computadores em cinco classes:

Recurso	Dispositivo pessoal móvel (PMD)	Desktop	Servidor	Clusters/computador em escala de warehouse	Internet das coisas/embarcados
Preço do sistema	\$100–\$1000	\$300–\$2500	\$5000–\$10.000.000	\$100.000–\$200.000.000	\$10–\$100.000
Preço do microprocessador	\$10–\$100	\$50–\$500	\$200–\$2000	\$50–\$250	\$0,01–\$100
Questões críticas de projeto do sistema	Custo, energia, desempenho de mídia, capacidade de resposta	Preço-desempenho, consumo de energia, desempenho de gráficos	Throughput, disponibilidade, escalabilidade, energia	Preço-desempenho, throughput, proporcionalidade de energia	Preço, consumo de energia, desempenho específico da aplicação

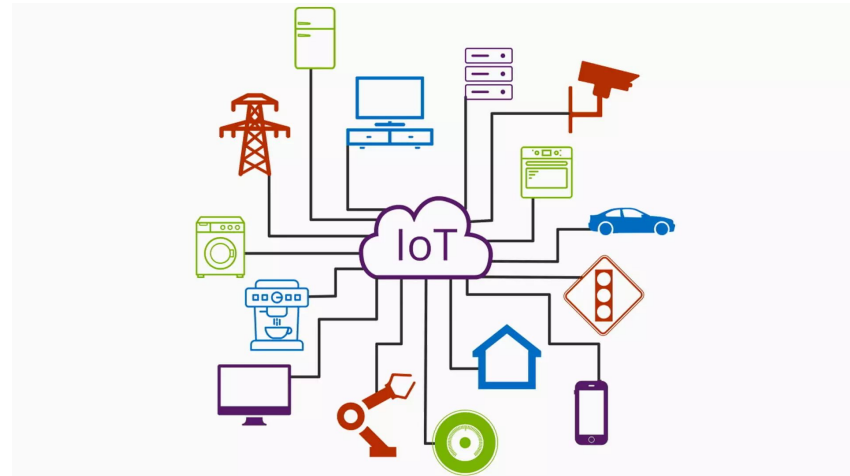
FIGURA 1.2 Um resumo das cinco classes de computação principais e suas características de sistema.

As vendas em 2015 incluíram cerca de 1,6 bilhão de PMDs (90% deles em telefones celulares), 275 milhões de PCs desktop e 15 milhões de servidores. O número total de processadores embarcados vendidos foi de quase 19 bilhões. No total, 14,8 bilhões de chips baseados em tecnologia ARM foram vendidos em 2015. Observe a ampla faixa de preços de servidores e sistemas embarcados, que vão de pendrives USB a roteadores de rede. Para servidores, essa faixa varia da necessidade de sistemas multiprocessadores com escala muito ampla ao processamento de transações de alto nível.

Tipos de computadores

Internet das Coisas / Dispositivos Embarcados

Computadores embarcados são encontrados em máquinas comuns: micro-ondas, máquinas de lavar roupa, a maioria das impressoras, switches de rede e todos os automóveis. A expressão Internet das coisas (Internet of Things — IoT) refere-se a computadores embarcados que estão conectados à Internet, geralmente sem fio.



As projeções para o número de dispositivos IoT em 2020 variam de 20 a 50 bilhões.

Tipos de computadores

IoT em cloud, um mercado de quase US\$ 17 bi

🕒 15 de fevereiro de 2023

O mercado de plataformas de nuvem para IoT (internet das coisas) deve quase dobrar de tamanho nos próximos cinco anos, saltando 11,9% até 2027. O **relatório publicado pela Maximize Market Research**, uma empresa global de pesquisa em Tecnologia da Informação e Telecomunicações, registra que, em 2021, o mercado foi avaliado em US\$ 6,91 bilhões, número que deve chegar a quase US\$ 17 bilhões até 2029.

Tipos de computadores

Computador Desktop



Servidores

Oferecer serviços de arquivo e computação em maior escala e mais seguros.



Tipos de computadores



Créditos: NASA/Divulgação

Aitken é o mais novo supercomputador da NASA que ajudará na missão Artemis

Mais poderoso e menos poluente, a máquina ajudará astronautas a pisar de volta na Lua

Neri Neto 27/08/2019 às 11:55:58 2

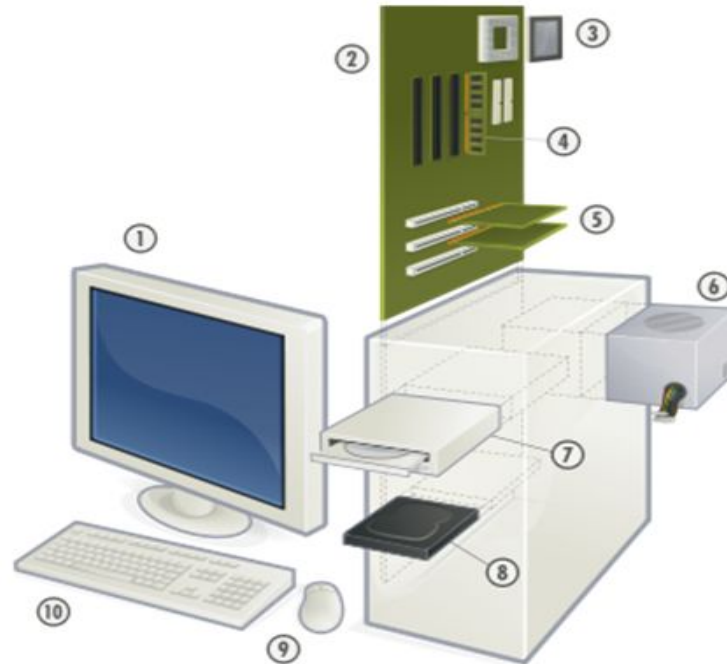
Reportar erro



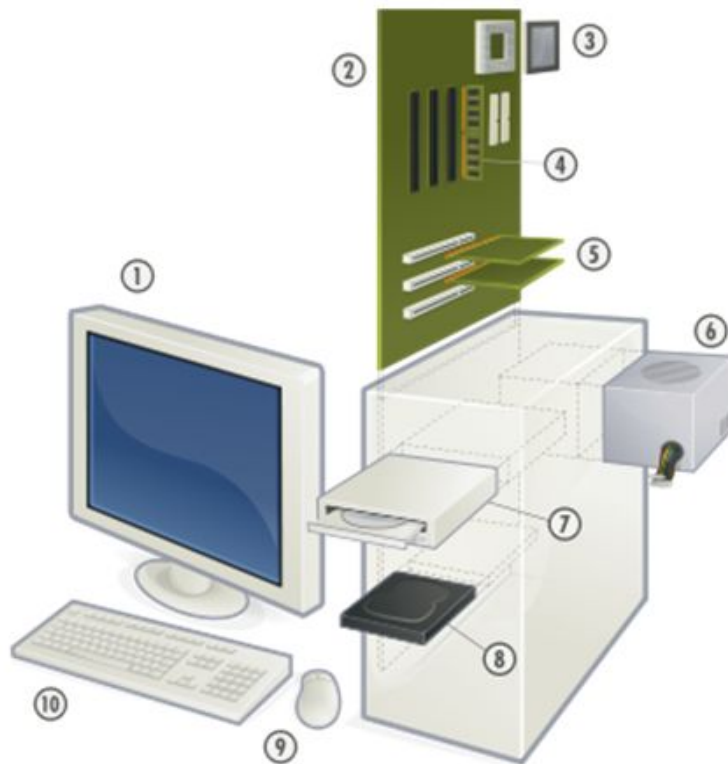
Link da notícia: <https://mundoconectado.com.br/noticias/v/10198/aitken-e-o-mais-novo-supercomputador-da-nasa-que-ajudara-na-missao-artemis>

O Hardware

Conhecendo alguns componentes básicos de um microcomputador



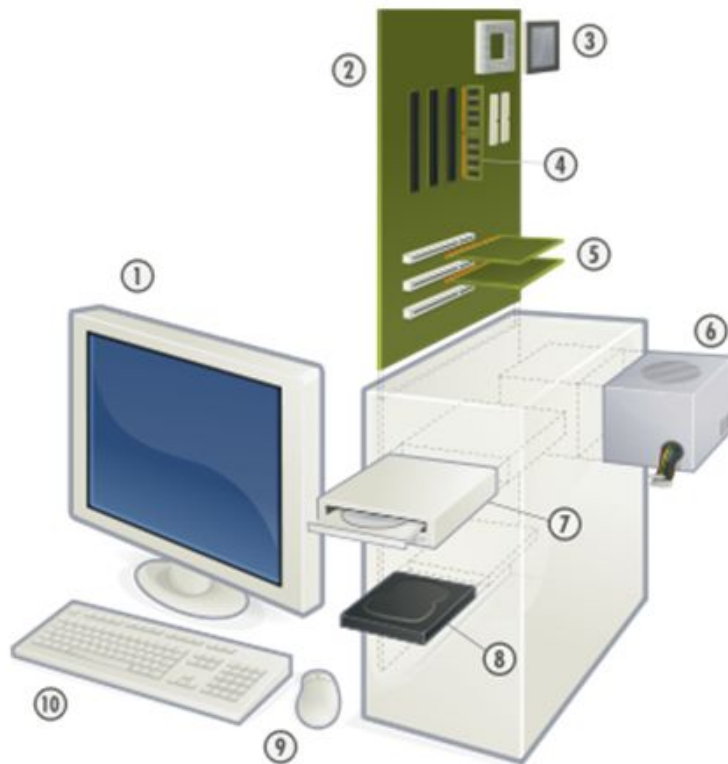
O Hardware



LEGENDA:

- 01- Monitor
- 02- Placa-Mãe
- 03- Processador
- 04- Memória RAM
- 05- Placas de Rede, Placas de Som, Vídeo
- 06- Fonte de Energia
- 07- Leitor de CDs e/ou DVDs
- 08- Disco Rígido (HD)
- 09- Mouse.
- 10- Teclado.

O Hardware



LEGENDA:

- 01- Monitor
- 02- Placa-Mãe
- 03- Processador
- 04- Memória RAM
- 05- Placas de Rede, Placas de Som, Vídeo
- 06- Fonte de Energia
- 07- Leitor de CDs e/ou DVDs
- 08- Disco Rígido (HD)
- 09- Mouse.
- 10- Teclado.

O Hardware

Gabinete



Responsável por acomodar os
componentes
internos do computador.

Atenção: este é um gabinete e não uma CPU!!!.

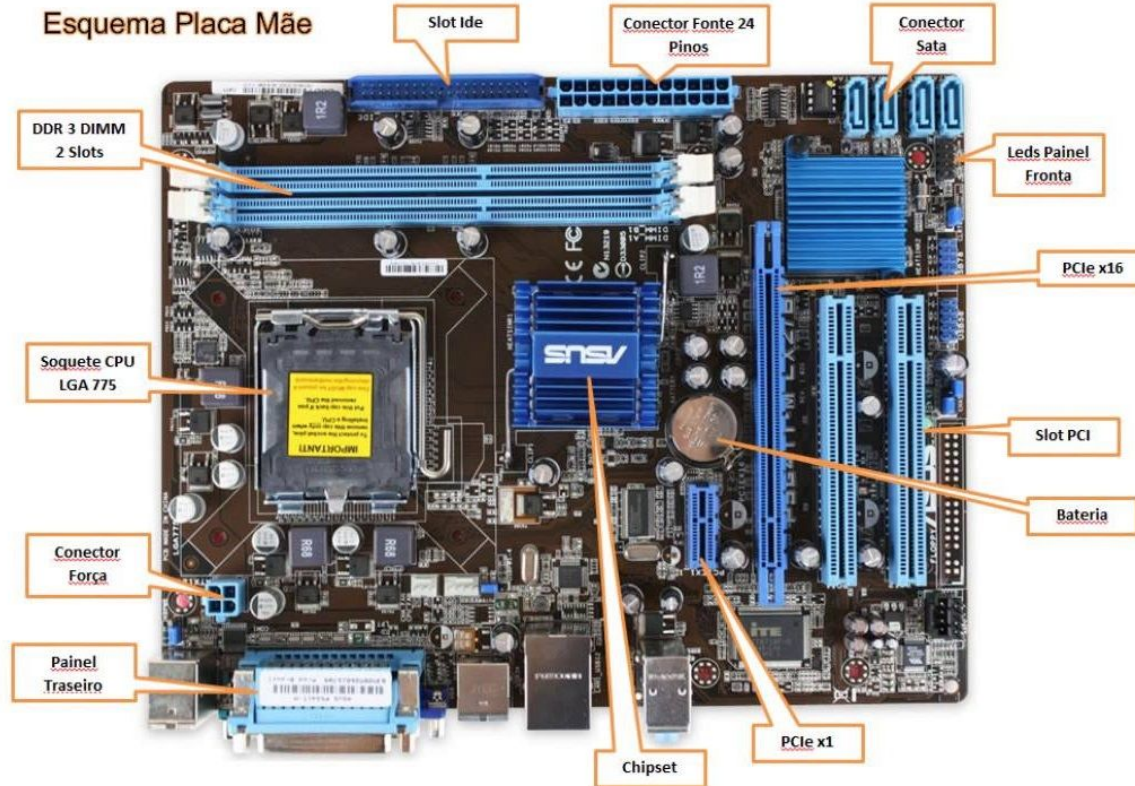
O Hardware

Placa-mãe



Responsável por conectar todos os componentes internos do computador e os periféricos.

A arquitetura de Von Neumann



O Hardware

Os componentes conectados na placa mãe podem ser:

Onboard: Quando o(s) componente(s) já vem embutido(s) na placa mãe

Offboard: Quando o(s) componente(s) não vem embutido(s) na placa mãe

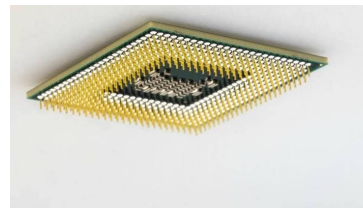


O Hardware

Processador

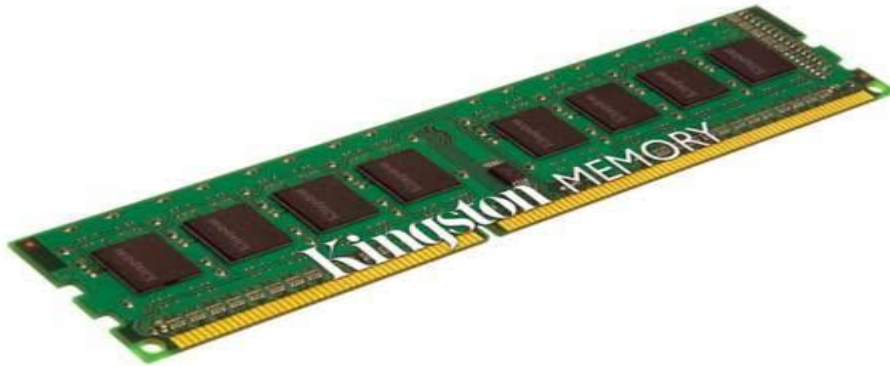


É o cérebro do computador. Também conhecido como CPU (Unidade Central de Processamento), Sua função é realizar cálculos, processar dados e executar tarefas.



O Hardware

Memória RAM



Responsável por armazenar dados de programas que estão em execução.

O Hardware

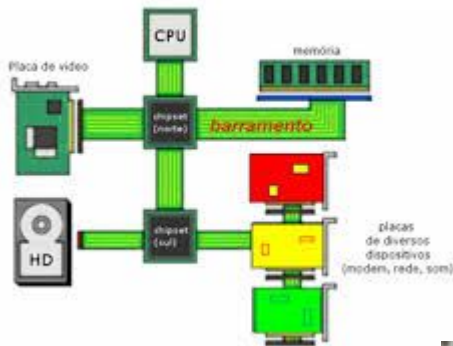
A memória RAM também é chamada de memória principal. A CPU acessa a memória principal, pois necessita realizar duas funções importantes:

- ✓ **Armazenar dados** (operação de escrita)
- ✓ **Recuperar dados** (operação de leitura)

Outra característica importante, é que a memória principal é **volátil**, ou seja: os dados inseridos são **temporários**. A partir do momento que o computador é desligado, os dados são perdidos.

A memória principal é mais veloz comparada a memórias secundárias (HD, CD, DVD)

Barramento



Responsável por transportar dados entre os dispositivos na placa mãe



O Hardware

Disco rígido / SSD's



Responsável por armazenar grande quantidade de dados.

O Hardware

- O disco rígido, *winchester*, *hard disk* ou HD diferente da memória RAM é não volátil, ou seja, se o computador desligar, os dados armazenados serão mantidos.
- É categorizado não como memória primária, mas como memória secundária. A CPU não acessa o HD. Somente a memória primária.
- O HD é composto por discos de metal emilhados cobertos com material magnético e possui um cabeçote de leitura e gravação



- Os dados de programas instalados, arquivos, fotos, vídeos, documentos e até o Sistema Operacional (Windows, Linux, MacOS) são armazenados no HD.

Placa de vídeo

Componente responsável pelo processamento de imagens que serão exibidas no monitor.



Periféricos

Chama-se periférico, todo dispositivo que pode ser instalado/conectado ao computador. São exemplos de periféricos: mouse, teclado, pendrive, monitor, etc. Os periféricos podem ser divididos em:

Dispositivos de entrada (*input device*): são utilizados para inserir dados no computador.

Dispositivos de saída (*output device*): são utilizados para emitir dados para o usuário.

Dispositivos de armazenamento (*storage device*): são utilizados para armazenarem dados dos usuários.





6) Considere os itens abaixo e classifique-os em dispositivos de entrada (E), saída (S) e armazenamento (A). Note que alguns também podem ser de entrada e saída. Marque (ES) quando for o caso.

- | | |
|--|---|
| ☐ pendrive | ☐ scanner |
| ☐ impressora | ☐ microfone |
| ☐ monitor | ☐ DVD |
| ☐ teclado | ☐ leitor de código de barras |
| ☐ disco rígido (HD) | ☐ webcam |
| ☐ caixa de som | ☐ datashow |
| ☐ joystick | ☐ mouse |



MARÇULA, M.; FILHO, P. **Informática Conceitos e Aplicações**. Ed. Érica, 4ª edição, 2015

NORTON, Peter. **Introdução à Informática**. Pearson Makron Books, 2007.